

Анализ предметной области

для создания автоматизированной системы PCraft
(в соответствии с ГОСТ 34.602-2020)

1. Общие сведения

1.1. Наименование объекта автоматизации – деятельность пользователей по подбору комплектующих для сборки персонального компьютера (далее – ПК).

1.2. Наименование создаваемого продукта – веб-сайт «PCraft», предоставляющий информационно-аналитические услуги по подбору компонентов ПК с проверкой совместимости и сравнением цен на маркетплейсах.

1.3. Тип автоматизации – автоматизация информационных процессов на стороне клиента (пользователя) с использованием технологий HTML5, CSS, JavaScript и внешних источников данных.

2. Характеристика объекта автоматизации

2.1. Объектом автоматизации является процесс подбора комплектующих для сборки ПК, выполняемый физическими и юридическими лицами, включающий следующие этапы:

- определение требований к конфигурации (бюджет, сценарий использования);
- поиск компонентов (процессор, материнская плата, видеокарта, оперативная память, накопители, блок питания, корпус, система охлаждения);
- проверка совместимости выбранных компонентов (аппаратной, электрической, физической);
- сравнение цен и условий приобретения на различных маркетплейсах;
- формирование итоговой сметы и списка покупок.

2.2. Текущее состояние процесса характеризуется следующими особенностями:

- все перечисленные этапы выполняются пользователем вручную с использованием разрозненных источников: сайтов производителей, интернет-магазинов, форумов, табличных редакторов;
- проверка совместимости требует специальных технических знаний и многократного обращения к документации;
- мониторинг цен предполагает последовательное посещение нескольких маркетплейсов и ручное сравнение предложений;
- созданные конфигурации не сохраняются в единой среде, что затрудняет повторное использование и сравнение.

2.3. Основные недостатки существующей организации процесса:

- высокая трудоёмкость (в среднем 3–5 часов на одну сборку);
- вероятность ошибок совместимости (неподходящий сокет, недостаточная мощность блока питания, несоответствие форм-факторов);
- отсутствие оперативной информации об актуальных ценах и наличии товаров на локальных маркетплейсах;
- невозможность системного сравнения альтернативных конфигураций по критерию цена/производительность;
- потеря времени на повторный ввод данных при создании нескольких вариантов сборок.

3. Анализ существующих решений

3.1. В ходе обследования выявлены следующие программные средства, используемые в данной предметной области:

Наименование	Тип	Функционал	Ключевые недостатки для целевого сегмента
PCPartPicker	Зарубежный онлайн-сервис	Обширная база компонентов, проверка совместимости, сравнение цен по магазинам (в основном США, Канада, ЕС)	Не поддерживает российские маркетплейсы (Wildberries, Ozon, DNS, Citilink и др.), цены и наличие не актуальны для РФ; отсутствие учёта региональных особенностей (доставка, налоги, гарантия).
Яндекс.Маркет	Агрегатор товаров	Широкий охват продавцов, сравнение цен, фильтры по характеристикам	Нет проверки совместимости между компонентами; требуется ручной анализ; не поддерживает создание сборок как целостных проектов; информация о характеристиках может быть неполной или противоречивой.
Конфигураторы DNS, Citilink, Regard	Встроенные инструменты интернет-магазинов	Проверка совместимости в рамках ассортимента конкретного магазина; автоматическая генерация сборки	Привязка к одному продавцу; ограниченный ассортимент; нет сравнения цен между разными торговыми сетями; часто отсутствует продвинутая проверка (например, по длине видеокарты, высоте кулера, мощности БП).
Форумы и сообщества (overclockers.ru, iXBT, Reddit r/buildapc)	Человеческая экспертиза	Возможность получить рекомендации от опытных сборщиков	Высокая трудоёмкость; субъективность; отсутствие автоматизированной проверки; цены и наличие нужно искать отдельно; нет гарантии актуальности ответов.
Специализированные приложения (UserBenchmark, 3DMark)	Тестирование и сравнение производительности	Сравнение бенчмарков компонентов	Не занимаются подбором, проверкой совместимости или ценой; ориентированы на оценку уже собранной системы.

3.2. Вывод по результатам анализа:

Существующие решения не обеспечивают полного цикла подбора ПК на локальном (российском) рынке в едином клиентском веб-приложении.

Отсутствует инструмент, сочетающий:

- удобный веб-интерфейс на современных технологиях (HTML5/CSS/JS);
- автоматическую проверку совместимости по широкому спектру параметров;
- агрегацию актуальных цен из нескольких маркетплейсов;
- возможность сохранения и управления сборками на стороне клиента.

4. Целевая аудитория

4.1. В рамках анализа выделены три основные категории потенциальных пользователей:

Категория	Характеристика	Основные потребности
Новички	Не имеют опыта сборки ПК, слабо ориентируются в характеристиках	Пошаговые подсказки, готовые конфигурации, гарантия совместимости
Опытные энтузиасты	Хорошо разбираются в железе.	Расширенные фильтры, быстрое сравнение цен, сохранение и обмен сборками
Сборщики на заказ / малые компании	Собирают несколько ПК, ведут учёт проектов	Управление несколькими сборками, формирование сметы, экспорт данных

4.2. Общие требования всех категорий:

- прозрачность и достоверность информации;
- минимальное время на подбор;

- возможность принятия обоснованного решения на основе сравнения цен и характеристик.

5. Ключевые проблемы пользователей, решаемые веб-сайтом

5.1. Сложность проверки совместимости

Автоматизированная проверка на основе встроенных правил позволяет исключить риск ошибок, связанных с несовместимостью компонентов.

5.2. Разрозненность ценовой информации

Единая таблица предложений от нескольких маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, DNS, Citilink) с возможностью сортировки и фильтрации.

5.3. Отсутствие единой среды для создания и хранения сборок

Возможность сохранять сборки в локальном хранилище браузера (LocalStorage), редактировать, копировать, экспортировать в PDF/CSV.

5.4. Высокий порог входа для новичков

Интуитивный интерфейс, встроенные подсказки, визуальная индикация совместимости, готовые шаблоны под типовые сценарии использования.

5.5. Динамика цен и необходимость мониторинга

Функция принудительного обновления цен позволяет пользователю в любой момент получить актуальную информацию без ручного перехода на сайты магазинов.

6. Правовые и технические ограничения

6.1. Правовые аспекты

- Использование открытых API маркетплейсов регулируется условиями их предоставления. При отсутствии официального API применяется парсинг с соблюдением ограничений, установленных в файлах `robots.txt`, и с использованием прокси-сервисов для обхода CORS.
- Обработка персональных данных (при реализации учётных записей) должна соответствовать Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ. На начальном этапе допускается отказ от сбора персональных данных путём использования локального хранилища браузера.
- На сайте размещается дисклеймер об информационном характере предоставляемых сведений и отсутствии гарантий совместимости.

6.2. Технические ограничения и вызовы

- Достоверность характеристик – поддержание актуальности базы характеристик компонентов требует регулярного обновления статических данных (JSON-файлы) или использования внешних источников.
- Зависимость от внешних API – изменения в структуре данных или политике доступа маркетплейсов могут привести к временной недоступности цен. Необходимо предусмотреть обработку ошибок и информирование пользователя.
- CORS (Cross-Origin Resource Sharing) – при обращении к API маркетплейсов из браузера может потребоваться использование прокси-сервера, который не является частью основного функционала сайта, но может быть реализован как вспомогательный компонент.
- Производительность клиентской части – обработка большого количества компонентов и правил совместимости должна выполняться с приемлемой скоростью (без зависаний интерфейса).

7. Обоснование необходимости создания системы

7.1. Целесообразность разработки обусловлена:

- ростом DIY-сегмента в России и увеличением спроса на прозрачные инструменты подбора;
- высокой вероятностью ошибок при ручном подборе, что приводит к финансовым потерям и неудовлетворённости пользователей;
- отсутствием на российском рынке локализованного аналога зарубежных систем (PCPartPicker и др.);
- возможностью снижения временных затрат пользователей на подбор в 3–5 раз.

7.2. Ожидаемый эффект:

- сокращение времени подбора одной сборки с 3–5 часов до 20–40 минут;
 - минимизация риска приобретения несовместимых компонентов;
 - снижение стоимости сборки за счёт выбора оптимальных цен на маркетплейсах.
-

8. Заключение

Проведённый анализ предметной области подтверждает наличие объективной потребности в создании веб-сайта PCraft. Существующие решения не в полной мере удовлетворяют требованиям пользователей на российском рынке. Разработка сайта на базе HTML5, CSS и JavaScript позволит автоматизировать ключевые этапы подбора комплектующих, повысить качество и скорость сборки ПК, а также обеспечить экономию средств пользователей за счёт оптимального выбора цен.

Дата составления: 31.03.2026

Студент-Разработчик: (Студент 3-его курса, IT Top College)

Составитель: *Метелицин Захар Дмитриевич*

*Документ составлен в соответствии с требованиями **ГОСТ 34.602-2020** к разделу «Характеристика объекта автоматизации» и предпроектному обследованию.*